

软件工程与实践课程项目

软件需求规格说明 (SRS)

项目名称：Mini Blog

小组成员	姓名	学号
开发人员	刘俊汝	202300172027

2026 年 5 月

目录

1	引言	4
1.1	标识	4
1.2	系统概述	4
1.3	文档概述	4
1.4	基线	5
2	引用文件	5
3	需求	5
3.1	所需的状态和方式	5
3.2	需求概述	6
3.2.1	目标	6
3.2.2	运行环境	7
3.2.3	用户的特点	8
3.2.4	关键点	8
3.2.5	约束条件	9
3.3	需求规格	9
3.3.1	软件系统总体功能/对象结构	9
3.3.2	软件子系统功能/对象结构	11
3.3.3	描述约定	13
3.4	CSCI 能力需求	13
3.4.1	UC01: 用户注册 [H]	13
3.4.2	UC02: 用户登录 [H]	15
3.4.3	UC03: 发表文章 [H]	17
3.4.4	UC04: 修改文章 [H]	18
3.4.5	UC05: 删除文章 [M]	19
3.4.6	UC06: 浏览文章 [H]	19
3.4.7	UC07: 发表评论 [M]	20
3.4.8	UC08: 管理员管理用户 [M]	20
3.4.9	UC09: 管理员管理文章 [M]	21
3.4.10	UC10: 管理员管理评论 [M]	22
3.4.11	UC11: 管理个人信息 [L]	22
3.5	CSCI 外部接口需求	22
3.5.1	接口标识和接口图	22
3.5.2	用户接口 (IF-U01)	23
3.5.3	硬件接口 (IF-H01)	24

3.5.4 软件接口 (IF-S01)	24
3.5.5 通信接口 (IF-C01)	24
3.6 CSCI 内部接口需求	25
3.7 CSCI 内部数据需求	25
3.8 适应性需求	26
3.9 保密性需求	26
3.10 保密性和私密性需求	27
3.11 CSCI 环境需求	27
3.12 计算机资源需求	27
3.12.1 计算机硬件需求	27
3.12.2 计算机硬件资源利用需求	28
3.12.3 计算机软件需求	28
3.12.4 计算机通信需求	28
3.13 软件质量因素	29
3.14 设计和实现的约束	29
3.15 数据	30
3.16 操作	30
3.17 故障处理	30
3.18 算法说明	31
3.19 有关人员需求	32
3.20 有关培训需求	32
3.21 有关后勤需求	32
3.22 其他需求	32
3.23 包装需求	32
3.24 需求的优先次序和关键程度	33
4 合格性规定	33
5 需求可追踪性	34
5.1 从 SRS 需求到系统需求的可追踪性	34
5.2 从系统需求到 SRS 需求的可追踪性	35
6 尚未解决的问题	35
7 注解	36
7.1 术语与定义	36
7.2 缩略语	37

目录	3
A 数据流图 (DFD)	38
A.1 顶层 DFD (0 层图)	38
A.2 1 层 DFD——功能级分解	39
B UML 状态图	40
B.1 用户会话状态图	40
B.2 文章生命周期状态图	40
C Petri 网模型	40

1 引言

1.1 标识

- **标识号:** MiniBlog-SRS-2026-001
- **标题:** Mini Blog 博客网站系统——软件需求规格说明 (SRS)
- **缩略词语:** SRS (Software Requirements Specification, 软件需求规格说明); CSCI (Computer Software Configuration Item, 计算机软件配置项); B/S (Browser/Server, 浏览器/服务器架构)
- **版本号:** V1.0
- **发行号:** Release 1
- **开发单位:** 山东大学计算机科学与技术学院
- **适用系统:** Mini Blog 博客网站系统

1.2 系统概述

Mini Blog 是一个基于 B/S (Browser/Server) 架构的轻量级博客网站系统,旨在为用户提供文章发表、管理与互动交流的一体化平台。系统采用 Python Django 框架作为后端核心,MySQL 8.0 作为数据库管理系统,前端采用原生 HTML5、CSS3 及 JavaScript 技术构建响应式界面。

系统涉及两种主要角色:**注册用户与系统管理员**。注册用户可进行文章的发表、修改、删除操作,并可在个人及他人的博客文章下发表评论进行互动;系统管理员则可通过后台管理模块对全站用户信息、文章内容、评论数据进行集中化的查询、修改与删除管理。

本系统为软件工程与实践课程的实践项目,开发周期较短,以个人开发形式完成。系统的研发、运行及维护历史尚处于初始阶段。

1.3 文档概述

本文档是 Mini Blog 博客网站系统的软件需求规格说明 (SRS),依据 GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》的格式与要求编写,同时参考了 IEEE 830-1998 软件需求规格说明标准。文档详细描述了系统的功能需求、性能需求、外部接口需求、数据需求、设计约束及合格性准则,为后续的软件设计、编码实现及测试验收提供依据。

本文档的预期读者包括:

- 软件开发人员——用于指导系统设计与编码实现

- 测试人员——用于制定测试计划与测试用例
- 课程教师及助教——用于评审项目需求分析质量
- 项目管理者——用于跟踪需求实现进度

本文档不含保密性或私密性限制内容，可在教学范围内自由分发与使用。

1.4 基线

本 SRS 文档基于以下基线编写：

- 《可行性分析报告（FAR）》V1.0，2026 年 4 月——提供系统架构选型、技术方案与总体定位
- 课程项目课题说明——提供系统核心功能模块定义

2 引用文件

1. GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范——软件需求规格说明 (SRS)
2. GB/T 11457-2006 信息技术软件工程术语
3. IEEE Std 830-1998 IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
4. Mini Blog 可行性分析报告（FAR），V1.0，2026 年 4 月
5. Django 4.2 官方文档，Django Software Foundation，2024
6. MySQL 8.0 Reference Manual，Oracle Corporation，2024

3 需求

3.1 所需的状态和方式

Mini Blog 系统在运行时需支持以下状态和方式：

- **正常服务状态：**系统所有功能模块正常运行，用户可进行注册、登录、文章管理、评论等全部操作。
- **维护状态：**系统管理员执行后台数据维护时，前台用户浏览功能不受影响，但写操作（发文、评论）可能受到短暂限制。

- **降级状态：**当数据库连接出现异常时，系统应显示友好的错误提示页面，并在服务恢复后自动恢复。

除上述状态外，本系统不需要额外的复杂状态与方式区分。下列各条中对需求的描述均以系统处于**正常服务状态**为前提，特殊状态下的行为将在相应章节中单独说明。

3.2 需求概述

3.2.1 目标

本系统的开发意图与应用目标如下：

(a) 开发意图与要解决的问题：当前互联网内容创作与分享已经成为日常生活的重要组成部分。然而，大型商业博客平台往往功能繁复、广告繁多，对个人用户而言缺乏轻量级、自主可控的写作环境。本系统旨在开发一个界面简洁、操作直观、功能聚焦的个人博客平台，让用户能够专注于内容创作与交流互动。

(b) 主要功能、处理流程与数据流程概要：

系统核心功能围绕以下四条主线展开：

1. **用户注册与认证：**访客填写注册信息 → 系统验证数据合法性 → 创建用户记录 → 登录时验密 → 建立会话维持身份
2. **文章管理：**作者撰写文章 → 系统校验并存储 → 读者请求时查询并渲染 → 作者可修改或删除自己的文章
3. **评论互动：**读者填写评论文本与关联文章标识 → 系统封装并存储 → 在对应文章页下展示评论列表
4. **后台管理：**管理员认证 → 查询全站数据 → 对不合规内容执行修改或删除 → 维护平台秩序

(c) 系统外部接口与数据流层次图：

Mini Blog 是一个独立的、自包含的 Web 应用系统，不依赖于其他外部业务系统。系统与外部世界的交互层次如图1所示。

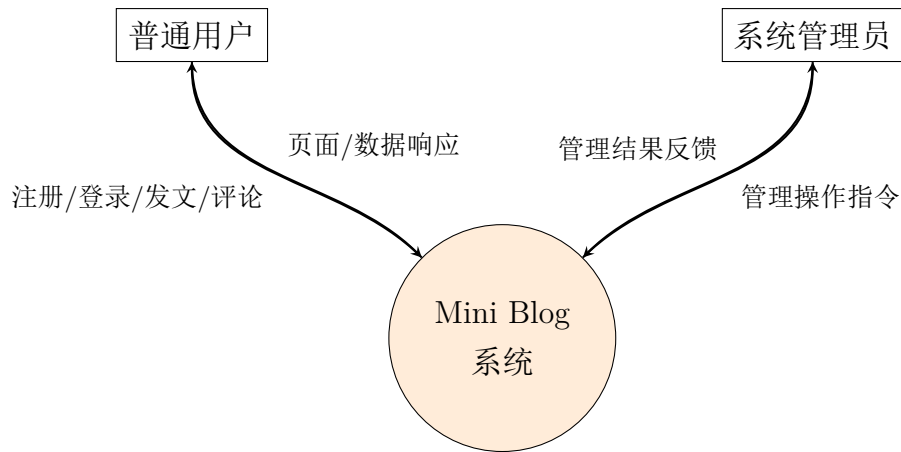


图 1: 系统关联图——Mini Blog 与外部实体

3.2.2 运行环境

本系统的运行环境应满足以下规定：

服务端环境：

- 操作系统：Linux（Ubuntu 22.04 LTS）
- Web 服务器：Nginx 1.24+ 反向代理 + Gunicorn WSGI 容器
- 数据库服务器：MySQL 8.0+
- Python 运行环境：Python 3.10+，Django 4.2+

客户端环境：

- 操作系统：无限制（Windows、macOS、Linux、iOS、Android 等）
- 浏览器：Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+、Safari 14+ 等现代标准浏览器
- 网络：能够通过 HTTP/HTTPS 协议访问服务器地址
- 无需安装任何客户端软件或浏览器插件

开发环境：

- 操作系统：Windows 11
- IDE：VS Code、PyCharm
- 版本控制：Git
- 虚拟环境：conda

3.2.3 用户的特点

本系统的目标用户分为以下三类，各自具有不同的使用特点：

1. 普通访客（未注册用户）

- 可浏览已发布文章的标题与正文内容
- 可查看文章下的公开评论
- 不具备发表文章、评论及访问后台的权限
- 需要具备基础的网页浏览器操作能力

2. 注册用户（作者/读者）

- 拥有个人博客空间，可发表、编辑、删除自己的文章
- 可在任意已发布文章下发表评论
- 可管理自己的个人信息（修改密码等）
- 需要理解博客文章的基本编辑操作（标题、正文输入等）
- 无需任何编程或技术背景

3. 系统管理员

- 拥有系统的最高管理权限
- 可查看、修改、删除任意用户的信息
- 可查看、修改、删除任意文章及评论
- 需要对系统的业务逻辑与数据模型有基本的了解
- 应具备一定的信息系统管理经验

3.2.4 关键点

本 SRS 中的关键部分如下：

- **关键功能：**用户认证与会话管理、文章的 CRUD（增删改查）操作、评论的发布与关联展示、管理员后台数据管控。
- **关键算法：**用户密码的哈希加盐加密存储与验证、基于 Django Session 的登录状态维持。
- **关键技术：**Django ORM 数据库映射、Django 模板引擎的上下文渲染与 XSS 防护、基于 Django 中间件的权限拦截机制。

3.2.5 约束条件

本系统开发工作的约束条件包括：

- **时间约束：**开发周期为软件工程实践课程的一个教学学期，约 12-16 周。
- **人员约束：**项目为单人开发，所有需求分析、设计、编码、测试由同一位开发人员完成。
- **经费约束：**项目为零预算课程项目，所有工具、框架、数据库均必须使用免费开源版本。
- **技术约束：**必须采用 B/S 架构，后端使用 Python Django 框架，数据库使用 MySQL 8.0。
- **部署约束：**初期仅需在本地/局域网环境运行，验收期间可部署至入门级云服务器。
- **法律约束：**系统不得包含任何违反国家法律法规的内容，不得侵犯他人知识产权。
- **教育约束：**项目旨在满足课程教学要求，非商业产品，功能和性能上不做工业级要求。

3.3 需求规格

3.3.1 软件系统总体功能/对象结构

Mini Blog 系统的总体功能结构以 UML 用例图进行建模，如图2所示。

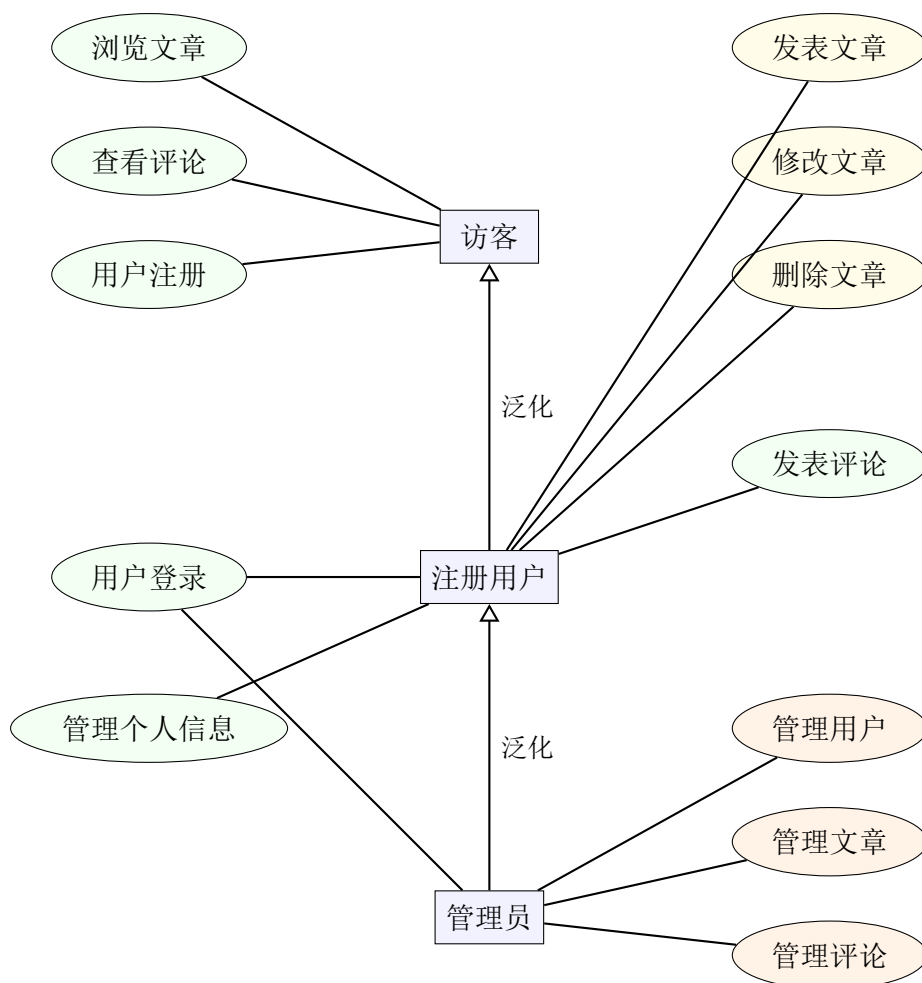


图 2: 系统总体用例图

用例简要说明:

1. 浏览文章 (UC01): 访客及更高级别用户可浏览已发布的文章列表及单篇文章全文。
2. 查看评论 (UC02): 访客及更高级别用户可查看任意文章下的评论内容。
3. 用户注册 (UC03): 访客填写用户名、密码等信息完成账号注册。
4. 用户登录 (UC04): 已注册用户通过用户名 + 密码完成身份认证, 进入个人博客页面。
5. 发表文章 (UC05): 登录用户撰写标题与正文, 发布到个人博客。
6. 修改文章 (UC06): 用户对自己已发表的文章进行编辑修改。
7. 删除文章 (UC07): 用户删除自己已发表的文章。
8. 发表评论 (UC08): 登录用户在任意文章下发表评论内容。

9. **管理个人信息 (UC09)**: 登录用户修改个人密码等信息。
10. **管理用户 (UC10)**: 管理员查询、修改、删除系统用户信息。
11. **管理文章 (UC11)**: 管理员查询、修改、删除任意用户的文章。
12. **管理评论 (UC12)**: 管理员查询、修改、删除任意评论内容。

上述用户角色之间存在泛化关系：**注册用户**继承**访客**的全部权限（可浏览、查看），并扩展了文章与评论的管理能力；**管理员**继承**注册用户**的全部权限，并扩展了全站数据的管理能力。

3.3.2 软件子系统功能/对象结构

Mini Blog 系统在逻辑上可划分为以下四个子系统（模块），如图3所示：

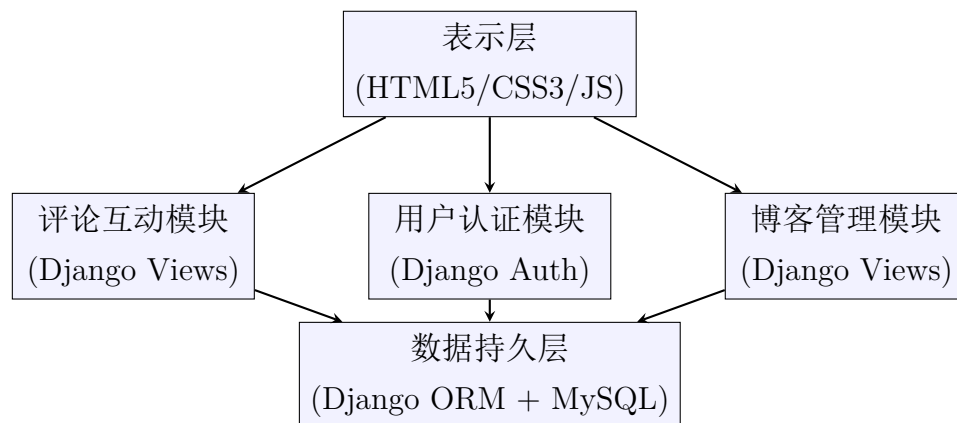


图 3: 系统逻辑子系统划分图

各子系统的主要职责如下：

- **用户认证模块**: 处理用户的注册、登录、登出、密码修改，维护会话状态，执行权限校验。
- **博客管理模块**: 处理文章的创建、编辑、删除、列表查询和详情展示。
- **评论互动模块**: 处理评论的提交、展示和删除。
- **数据持久层**: 封装数据库的 CRUD 操作，通过 ORM 提供面向对象的数据访问接口。

系统核心类的 UML 类图如图4所示：

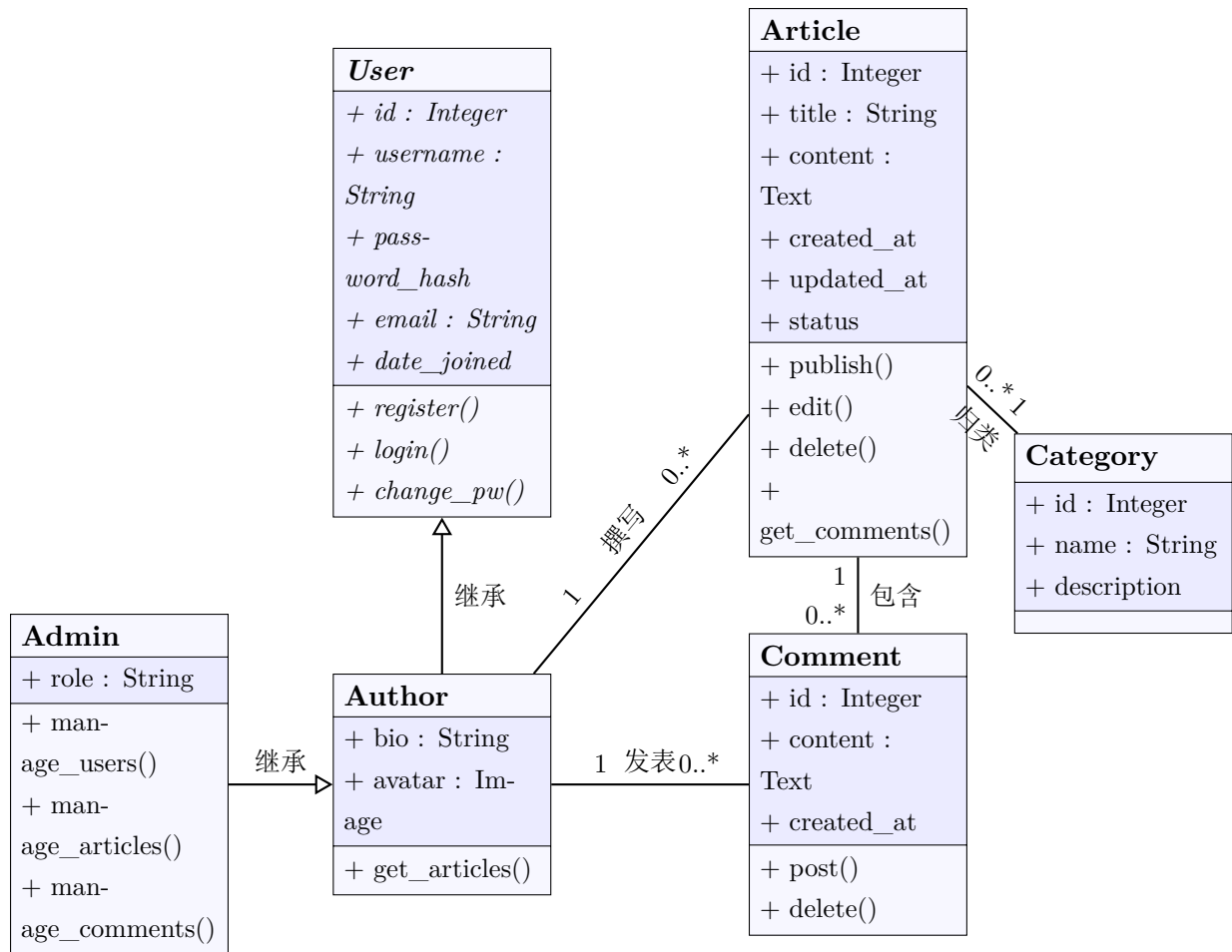


图 4: 系统核心类图

类图说明:

- **User (抽象基类):** 封装用户的核心属性 (用户名、密码哈希、邮箱、注册日期) 和认证相关操作 (注册、登录、修改密码)。
- **Author:** 继承自 User, 表示已注册的博客作者, 扩展了个人简介 (bio) 和头像 (avatar) 属性。
- **Admin:** 继承自 Author, 代表系统管理员, 具有全站数据和用户的管理操作权限。
- **Article:** 博客文章实体, 包含标题、正文内容、创建/更新时间及状态 (草稿/已发布)。
- **Comment:** 评论实体, 包含评论文本内容及创建时间。
- **Category:** 文章分类实体, 用于对文章进行归类。

- **核心关系：**一个 Author 可撰写多篇 Article (1:0..*); 一篇 Article 可包含多条 Comment (1:0..*); 一个 Author 也可发表多条 Comment (1:0..*); 一个 Category 可包含多篇 Article (1:0..*).

3.3.3 描述约定

本文档采用以下描述约定：

- **优先级标记：**使用 [H] (High, 高)、[M] (Medium, 中)、[L] (Low, 低) 标记需求优先级。
- **度量单位：**时间以秒 (s) 或毫秒 (ms) 为单位；存储容量以字节 (B)、千字节 (KB)、兆字节 (MB) 为单位。
- **需求编号：**采用 “UC-XX” (Use Case) 作为功能需求的唯一标识符；非功能需求采用 “NFR-XX” 标识。
- **数据元素：**属性名采用下划线命名法 (snake_case)，以匹配 Django 框架与数据库命名约定。
- **必须/可选：**“必须” 表示不具备该需求则系统不可验收；“可选” 表示在时间允许的情况下可实现。

3.4 CSCI 能力需求

本节详细描述 Mini Blog 系统必须提供的各项能力（功能需求）。每项能力按照说明、输入、处理、输出的结构进行详述。

3.4.1 UC01：用户注册 [H]

a. 说明

用户注册功能允许未注册的访客创建个人账号，成为系统的注册用户。注册成功后，用户即可使用该账号登录系统并使用文章管理、评论等全部授权功能。该功能是实现系统用户体系的基础。

b. 输入

1. 用户名 (username)

- **输入源：**用户在注册表单中手动输入
- **数据类型：**字符串（字母数字及下划线组合）
- **长度约束：**4-20 个字符
- **有效范围：**仅包含字母 (a-z, A-Z)、数字 (0-9) 和下划线 (_)

- 引用接口：用户注册页面表单

2. 密码 (password)

- 输入源：用户在注册表单中手动输入
- 数据类型：字符串
- 长度约束：6-128 个字符
- 有效范围：任意可打印字符，必须包含字母和数字

3. 确认密码 (confirm_password)

- 输入源：用户在注册表单中手动输入
- 数据类型：字符串
- 约束：必须与密码字段完全一致

4. 邮箱 (email)

- 输入源：用户在注册表单中手动输入
- 数据类型：字符串
- 格式：符合 RFC 5322 标准的电子邮件地址格式
- 约束：在系统内必须唯一

c. 处理

1. 输入数据有效性检查

- 检查用户名字段非空，长度在 4-20 范围内，且仅包含合法字符
- 检查密码字段非空，长度在 6-128 范围内，且包含至少一个字母和一个数字
- 检查确认密码与密码字段是否一致
- 检查邮箱格式是否符合电子邮件地址规范
- 查询数据库，检查用户名是否已被注册
- 查询数据库，检查邮箱是否已被使用
- 如任何检查失败，返回相应的错误提示信息，不执行注册

2. 操作顺序

- 前端表单提交 → 后端接收数据 → 执行数据有效性检查 → 若通过，对密码进行哈希加盐处理 → 在数据库用户表中创建新记录 → 返回注册成功响应

3. 异常情况响应

- 用户名已存在：返回错误信息“该用户名已被注册”，建议更换用户名
- 邮箱已被使用：返回错误信息“该邮箱已被注册”，提示使用其他邮箱或找回密码
- 数据格式无效：返回对应的字段级错误提示，保留用户已填写的合法数据

4. 受操作影响的参数：数据库用户表（新增记录）

- 5. 转换方法：密码通过 Django 内置的 PBKDF2 算法进行哈希加盐后存储，原始密码不入库
- 6. 输出数据有效性检查：确认返回的用户对象包含合法的 id、username、email 字段

d. 输出

1. 注册成功

- 输出目的地：用户浏览器页面
- 输出内容：注册成功提示信息，引导用户转到登录页面
- 时间关系：在数据库写入成功后即时响应（预期响应时间 < 500ms）

2. 注册失败

- 输出目的地：用户浏览器页面（当前注册表单）
- 输出内容：具体的错误信息（如“用户名已存在”、“两次密码不一致”等）
- 出错处理：保留用户已输入的合法字段内容，避免用户重复填写

优先级：H（高）——用户体系的基础，必须实现。

3.4.2 UC02：用户登录 [H]

a. 说明

用户登录功能对已注册用户进行身份认证。用户提供有效的用户名和密码，系统验证通过后创建会话（Session），用户即以认证身份进入系统，享受其角色所对应的全部权限。

b. 输入

1. 用户名（username）

- 输入源：用户在登录表单中手动输入
- 数据类型：字符串

- 有效范围：已在系统中注册的用户名

2. 密码 (password)

- 输入源：用户在登录表单中手动输入
- 数据类型：字符串
- 有效范围：与注册时设置的密码一致

c. 处理

1. 输入数据有效性检查

- 检查用户名和密码字段均非空
- 根据用户名查询数据库，获取用户记录
- 使用哈希比对算法验证密码正确性
- 若用户名不存在或密码不匹配，返回统一的模糊错误信息（“用户名或密码错误”），防止用户枚举攻击

2. 操作顺序

- 前端提交登录表单 → 后端查询用户 → 验密 → 创建 Session → 重定向至个人博客页面

3. 异常情况响应

- 用户名不存在：返回“用户名或密码错误”
- 密码错误：返回“用户名或密码错误”，连续 5 次错误后对该 IP 及账号临时锁定 15 分钟
- 账号被管理员禁用：返回“该账号已被禁用，请联系管理员”

4. 受操作影响的参数：服务器端 Session 存储（创建新会话记录）

5. 转换方法：密码验证使用 Django 的 `check_password()` 方法

d. 输出

1. 登录成功

- 输出目的地：用户浏览器（页面重定向）
- 输出内容：重定向至用户个人博客页面；页面顶部显示用户名和导航链接
- 预期响应时间：< 500ms

2. 登录失败

- 输出目的地：当前登录页面
- 输出内容：错误提示信息，保留用户名输入框内容

优先级：H（高）。

3.4.3 UC03：发表文章 [H]

a. 说明

已登录的注册用户可在个人博客页面上撰写并发布新文章。文章发布后即时对其余用户可见，可在文章列表页及文章详情页查看。

b. 输入

1. 文章标题（title）

- 输入源：用户在文章编辑器中手动输入
- 数据类型：字符串
- 长度约束：1-200 个字符
- 有效范围：非空，不含仅空白字符

2. 文章正文（content）

- 输入源：用户在文章编辑器中手动输入
- 数据类型：长文本（支持 Markdown 格式及富文本）
- 长度约束：1-50000 个字符

3. 分类（category）（可选）

- 输入源：用户在下拉列表中选择
- 数据类型：外键引用 Category 表

c. 处理

1. 输入数据有效性检查

- 检查标题非空且长度不超过 200
- 检查正文非空且长度不超过 50000
- 对正文内容进行 XSS（跨站脚本攻击）过滤，移除或转义恶意 HTML 标签和 JavaScript 代码

2. 操作顺序

- 用户提交文章 → 后端验证数据 → XSS 过滤 → 关联当前登录用户 author → 写入 Article 表 → 返回文章详情页

3. 异常情况响应

- 标题为空：返回“标题不能为空”
- 正文为空：返回“文章内容不能为空”
- 未登录用户尝试发表：重定向至登录页面

4. 受操作影响的参数：Article 表（新增记录）

5. 转换方法：Markdown 正文在展示时渲染为 HTML；存储时保留原始 Markdown 格式

d. 输出

1. 发表成功

- 输出目的地：用户浏览器（重定向至该文章详情页）
- 输出内容：文章标题、正文（渲染后）、作者、发布时间

2. 发表失败

- 输出目的地：文章编辑页面
- 输出内容：具体错误提示，保留已填写的内容

优先级：H（高）。

3.4.4 UC04：修改文章 [H]

a. 说明

注册用户可对自己已发表的文章进行编辑修改。修改后将更新文章的更新时间戳，修改后的内容即时生效。

b. 输入

与 UC03（发表文章）的输入一致，但各字段预填充当前的文章内容。额外输入为文章唯一标识符 id（通过 URL 路径参数传递）。

c. 处理

1. **权限检查：**验证当前登录用户是否为文章的作者，若不是则拒绝修改（返回 403 禁止访问）

2. 与 UC03 相同的输入验证流程
3. 更新 Article 表中的对应记录，设置 updated_at 为当前时间戳

d. 输出

与 UC03 类似，成功则重定向至更新后的文章详情页。

优先级：H（高）。

3.4.5 UC05：删除文章 [M]

a. 说明

注册用户可删除自己已发表的某篇文章。删除操作将同时移除该文章下的所有评论记录（级联删除）。

b. 输入

文章唯一标识符 id（通过 URL 路径参数或表单按钮传递）。

c. 处理

1. **权限检查**：验证当前登录用户是否为文章的作者
2. **确认操作**：前端弹出确认对话框（“确定要删除这篇文章吗？此操作不可撤销。”）
3. 用户确认后，从数据库删除该 Article 记录及关联的所有 Comment 记录

d. 输出

删除成功后重定向至用户个人博客文章列表页，并显示“文章已删除”提示。

优先级：M（中）——核心功能，但非最紧急。

3.4.6 UC06：浏览文章 [H]

a. 说明

任何用户（包括未登录访客）均可浏览已发布文章的列表及详情。

b. 输入

无（列表页）或文章 id（详情页，通过 URL 传递）。

c. 处理

1. **列表页**：从 Article 表查询状态为“已发布”的文章，按更新时间降序排列，分页返回（每页 10 条）
2. **详情页**：根据 id 查询单篇文章，同时查询其关联的评论列表（按时间升序排列）

d. 输出

- **列表页**：文章标题列表（含摘要、作者、发布时间），分页导航

- **详情页：**文章标题、正文（Markdown 渲染为 HTML）、作者、发布/更新时间、评论列表

优先级：H（高）。

3.4.7 UC07：发表评论 [M]

a. 说明

已登录用户在任意已发布文章的详情页下方发表评论，参与讨论互动。

b. 输入

1. 评论内容（content）

- **输入源：**用户在评论框中手动输入
- **数据类型：**字符串
- **长度约束：**1-2000 个字符

2. 关联文章 id（article_id）：通过 URL 或隐藏域传递

c. 处理

1. 检查评论内容非空且长度不超过 2000
2. 对评论内容进行 XSS 过滤
3. 关联当前用户（author）和目标文章（article），写入 Comment 表
4. 更新文章页面，展示最新评论列表（含新提交的评论）

d. 输出

刷新后的文章详情页，新评论出现在评论列表末尾。

优先级：M（中）。

3.4.8 UC08：管理员管理用户 [M]

a. 说明

系统管理员通过后台管理界面查询、修改及删除系统内的注册用户信息。此功能面向平台管理维护场景，需严格限制为管理员角色方可访问。

b. 输入

1. **查询条件：**用户名（关键字模糊匹配）、注册日期范围
2. **修改操作：**目标用户 id，需修改的字段（如禁用/启用账号状态）

3. 删除操作：目标用户 id

c. 处理

1. **权限检查**：验证当前登录用户是否为管理员；若不是则返回 403 禁止访问
2. **查询**：根据条件查询 User 表，分页返回结果列表
3. **修改**：更新目标用户的状态字段，如禁用 (is_active=False)
4. **删除**：删除目标用户及该用户的所有文章和评论（级联删除）；删除前弹出确认对话框

d. 输出

- 查询结果以表格形式展示（用户名、邮箱、注册日期、状态、操作按钮）
- 修改/删除操作后，返回操作结果提示（成功/失败）

优先级：M（中）。

3.4.9 UC09：管理员管理文章 [M]

a. 说明

管理员可查询、修改及删除全站任意用户的文章，以维护平台内容的合规性。

b. 输入

1. **查询条件**：文章标题（关键字模糊匹配）、作者用户名、日期范围
2. **修改操作**：目标文章 id，可修改字段（标题、正文、状态）
3. **删除操作**：目标文章 id

c. 处理

1. **权限检查**：同 UC08
2. **查询**：跨作者查询 Article 表，分页返回
3. **修改**：覆盖更新目标文章的指定字段
4. **删除**：删除文章及关联评论；删除前确认

d. 输出

查询结果表格（标题、作者、发布时间、状态、操作按钮）；修改/删除结果提示。

优先级：M（中）。

3.4.10 UC10: 管理员管理评论 [M]

a. 说明

管理员可查询、修改及删除任意文章下的评论，以处理不当言论。

b. 输入

1. 查询条件：评论内容关键字、评论者用户名、日期范围
2. 删除操作：目标评论 id

c. 处理

1. 权限检查：同 UC08
2. 查询：查询 Comment 表，分页返回
3. 删除：删除目标评论

d. 输出

查询结果表格（评论内容摘要、评论者、关联文章、时间、操作按钮）；删除结果提示。

优先级：M（中）。

3.4.11 UC11: 管理个人信息 [L]

a. 说明

注册用户可修改自己的个人信息，包括密码和邮箱。

b. 输入

新密码（及确认密码）、新邮箱。修改密码时需提供当前密码以验证身份。

c. 处理

验证当前密码正确 → 检查新密码有效性 → 哈希加盐存储新密码 → 更新用户记录。

d. 输出

修改成功/失败提示。

优先级：L（低）。

3.5 CSCI 外部接口需求

3.5.1 接口标识和接口图

Mini Blog 系统的外部接口如图5所示：

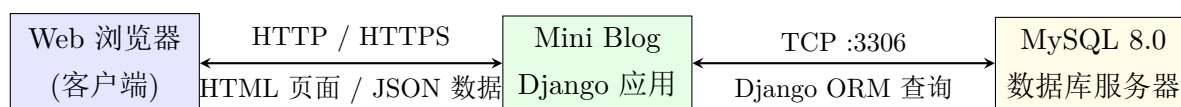


图 5: 系统外部接口图

3.5.2 用户接口 (IF-U01)

- 接口类型：基于 Web 浏览器的图形用户界面 (GUI)
- 页面类型：
 1. 首页/文章列表页：展示最新文章列表、导航栏（首页、登录/注册入口）
 2. 文章详情页：文章全文展示、评论区、评论提交表单
 3. 用户注册页：注册表单（用户名、密码、确认密码、邮箱）
 4. 用户登录页：登录表单（用户名、密码）
 5. 个人博客页：用户本人的文章列表、发表新文章按钮、文章编辑入口
 6. 文章编辑页：文章标题输入框、正文编辑器、提交/取消按钮
 7. 个人信息页：密码修改表单、邮箱修改表单
 8. 后台管理页（仅管理员可见）：用户管理、文章管理、评论管理的查询与操作界面
- 视觉特性：
 - 配色方案：以白色和浅灰色为主背景色，蓝色 (#2E75B6) 为主色调用于导航栏和按钮
 - 字体：系统默认字体（中文：微软雅黑或思源黑体；英文：Segoe UI 或 Roboto），正文字号 16px
 - 布局：响应式设计，适配桌面（>=1024px 宽）和移动设备（>=375px 宽）
 - 图标：使用 Font Awesome 或类似的矢量图标库
- 交互方式：
 - 导航：顶部固定导航栏 + 面包屑导航
 - 表单提交：POST 请求，成功后页面重定向或局部刷新
 - 删除操作：前端弹出确认对话框，用户确认后执行
 - 分页：文章列表和评论列表每页最多 10 条

3.5.3 硬件接口 (IF-H01)

本系统为纯 Web 应用，不直接与任何专用硬件设备进行交互。系统的运行依赖标准的服务器硬件（CPU、内存、磁盘）和客户端硬件（可运行现代浏览器的设备）。无需定义特殊的硬件接口需求。

3.5.4 软件接口 (IF-S01)

- IF-S01: Web 服务器接口

- 接口实体: Nginx（反向代理服务器）
- 通信协议: WSGI（Web Server Gateway Interface）
- 数据格式: HTTP 请求/响应（JSON 或 HTML）
- 端口: 80（HTTP）、443（HTTPS）

- IF-S02: 数据库接口

- 接口实体: MySQL 8.0 数据库服务器
- 通信协议: TCP/IP, 通过 Django ORM (django.db.backends.mysql) 进行通信
- 端口: 3306
- 数据库名称: miniblog_db
- 字符集: utf8mb4（完整支持 Unicode, 包括 emoji）
- 排序规则: utf8mb4_unicode_ci

- IF-S03: Python 运行环境

- 接口实体: Python 3.10+ 解释器
- 关键依赖: Django 4.2+、mysqlclient 2.2+、Pillow（图片处理）、Markdown（Markdown 渲染）

3.5.5 通信接口 (IF-C01)

- 通信链接: 标准 HTTP/1.1 协议, 支持持久连接（Keep-Alive）
- 数据传输速率: 无特殊要求, 标准互联网连接即可满足
- 消息格式化: 请求体使用 HTTP 表单编码或 JSON 格式
- 流控制: 由 HTTP 协议及 Nginx 内置的请求速率限制（rate limiting）实现

- 安全性:

- 生产环境必须启用 HTTPS (TLS 1.2+)
- 用户密码在传输过程中通过 HTTPS 的传输层加密保护
- CSRF 保护: Django 内置 CSRF 中间件对所有非 GET 请求进行 Token 验证

3.6 CSCI 内部接口需求

本系统内部接口留待设计阶段决定。目前确认的内部接口模式包括:

- 认证中间件接口: 各功能视图在处理请求之前, 通过 Django 中间件接口 (AuthenticationMiddleware) 获取已认证的用户对象
- ORM 数据访问接口: 业务逻辑层通过 Django Model Manager 接口与数据持久层通信, 不直接编写原始 SQL
- 模板上下文接口: 视图函数通过 Django 模板上下文 (Context) 将数据传递给前端模板进行渲染

具体的接口定义 (函数签名、参数类型、返回值等) 将在《体系结构设计文档 (SAD)》中详述。

3.7 CSCI 内部数据需求

本系统的核心数据实体及其关系以 E-R 图 (实体-联系图) 建模, 如图6所示。

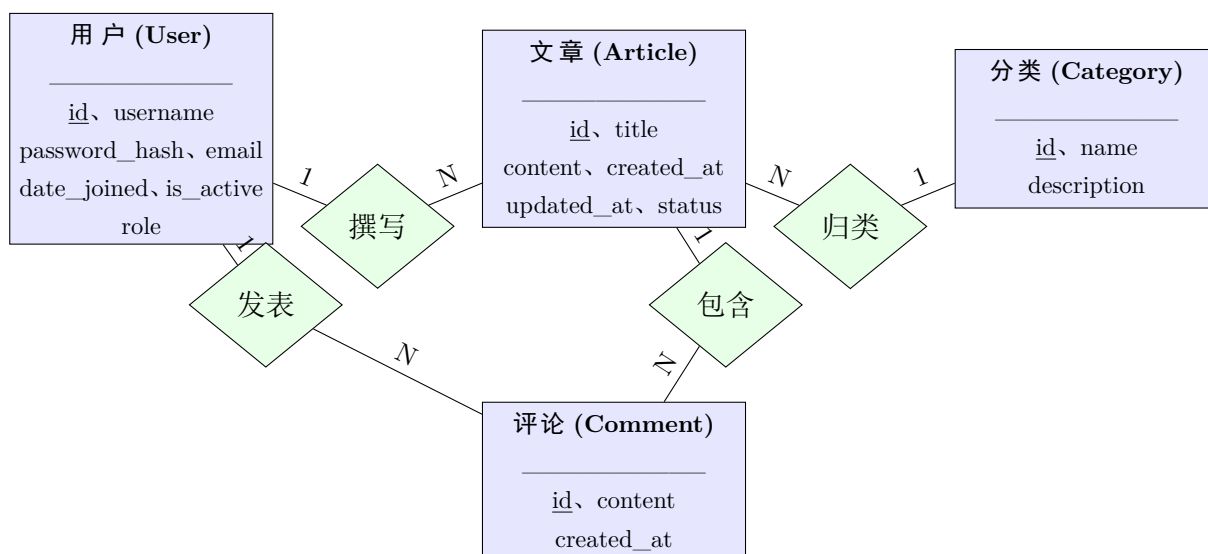


图 6: 系统 E-R 图 (实体-联系图)

数据字典摘要：

实体	属性名	数据类型	约束	说明
User	id	Integer	PK, 自增	用户唯一标识
User	username	Varchar(20)	UNIQUE, NOT NULL	用户名
User	password_hash	Varchar(128)	NOT NULL	密码哈希值
User	email	Varchar(254)	UNIQUE, NOT NULL	电子邮箱
User	date_joined	DateTime	NOT NULL	注册日期时间
User	is_active	Boolean	默认 True	账号启用状态
User	role	Varchar(10)	默认 'author'	角色:author/admin
Article	id	Integer	PK, 自增	文章唯一标识
Article	title	Varchar(200)	NOT NULL	文章标题
Article	content	LongText	NOT NULL	文章正文 (Mark-down)
Article	created_at	DateTime	NOT NULL	创建时间
Article	updated_at	DateTime	NOT NULL	最后修改时间
Article	status	Varchar(10)	默认 'published'	状态: draft/published
Article	author_id	Integer	FK→User.id	作者外键
Article	category_id	Integer	FK→Category.id, 可空	分类外键
Comment	id	Integer	PK, 自增	评论唯一标识
Comment	content	Text	NOT NULL	评论内容
Comment	created_at	DateTime	NOT NULL	评论时间
Comment	author_id	Integer	FK→User.id	评论者外键
Comment	article_id	Integer	FK→Article.id	所属文章外键
Category	id	Integer	PK, 自增	分类唯一标识
Category	name	Varchar(50)	UNIQUE, NOT NULL	分类名称
Category	description	Varchar(200), 可空	—	分类描述

3.8 适应性需求

本系统当前不涉及依赖于安装地点的数据（如经纬度、时区等）。若后续需要多时区支持，可配置 Django 的 TIME_ZONE 设置及用户偏好时区字段。

3.9 保密性需求

本系统作为博客网站，内容以公开发布为主，不涉及国家安全保密数据。但系统仍需满足基本的安全需求：

- 用户密码必须以哈希加盐形式存储，不得以明文或可逆加密形式存储
- 管理后台路径应不同于前台，使用非默认路径（如避开/admin 常见路径）
- 生产环境的 DEBUG 模式必须关闭，防止泄露堆栈跟踪等敏感信息

3.10 保密性和私密性需求

- **认证机制：**所有涉及数据写操作（增、删、改）的功能必须要求用户已登录认证
- **授权机制：**用户只能修改和删除自己的文章及评论；管理员方可执行跨用户的管理操作
- **CSRF 防护：**所有 POST/PUT/DELETE 请求必须携带 CSRF Token 并经过验证
- **XSS 防护：**所有用户输入的内容（文章正文、评论内容）在存储前必须进行 HTML 标签过滤，在渲染展示时使用模板引擎的自动转义
- **SQL 注入防护：**通过 Django ORM 的参数化查询机制，杜绝原始 SQL 拼接
- **会话安全：**Session Cookie 设置 HttpOnly 和 Secure（HTTPS 下）标志；设置合理的会话超时（默认 30 分钟无操作自动登出）

3.11 CSCI 环境需求

- 服务端需安装 Python 3.10 及以上版本，并安装 Django 4.2 及以上版本
- 服务端需安装并运行 MySQL 8.0 及以上版本数据库服务
- 服务端需安装 Nginx 1.24+ 作为 Web/反向代理服务器
- 服务端操作系统需支持上述软件的正常运行（Linux 推荐）
- 客户端仅需支持 HTML5、CSS3、ECMAScript 2016+ 标准的现代 Web 浏览器

3.12 计算机资源需求

3.12.1 计算机硬件需求

服务端（最低配置）：

- CPU：1 核，1.5GHz+
- 内存：1GB RAM

- 磁盘：10GB 可用空间
- 网络：100Mbps 网络接口

服务端（推荐配置）：

- CPU：2 核及以上，2.0GHz+
- 内存：2GB RAM
- 磁盘：20GB SSD

客户端：能够流畅运行现代 Web 浏览器的任意设备即可。

3.12.2 计算机硬件资源利用需求

系统在正常负载（并发用户数 < 50）下：

- CPU 利用率：平均 < 30%
- 内存占用：< 512MB
- 磁盘 I/O：< 10MB/s 读写

3.12.3 计算机软件需求

- 操作系统：Linux（Ubuntu 22.04 LTS）
- Web/应用服务器：Nginx 1.24+ + Gunicorn 21+
- 数据库管理系统：MySQL 8.0.28+
- Python：3.10+
- 关键 Python 包：Django 4.2+、mysqlclient 2.2+、Pillow、Markdown

3.12.4 计算机通信需求

- 服务端需开放 80（HTTP）或 443（HTTPS）端口，供客户端浏览器访问
- 服务端需开放 3306 端口（MySQL），供 Django 应用与数据库进行本地或内网通信
- 无远程跨网络通信的特殊需求
- 带宽：最低 1Mbps 上行，推荐 5Mbps+

3.13 软件质量因素

本系统的质量需求目标如下表所示：

质量属性	目标等级	定量或定性说明
功能性	高	覆盖课题要求全部功能模块（用户、文章、评论、后台），无遗漏
可靠性	中	在正常负载下 7×24 小时无崩溃；数据库写操作失败时自动回滚事务
可维护性	中	代码遵循 PEP 8 规范；模块间低耦合；关键函数添加注释说明
可用性	中	页面平均加载时间 < 2s（正常网络条件下）；非高峰时间段服务可用率 > 99%
灵活性	低	预留分类管理功能以支持未来文章分类体系的扩展
可移植性	中	Django 框架天然跨平台；数据库可使用 mysqldump 导出/导入进行迁移
可测试性	中	各功能模块支持 Django 单元测试框架进行独立测试
易用性	高	界面布局直观，符合主流博客网站的操作习惯；关键操作不超过 3 次点击
安全性	中	满足 3.9-3.10 节所列各项安全需求

表 1: 软件质量因素

3.14 设计和实现的约束

- **体系结构约束：**必须采用 B/S 三层架构（表示层、业务逻辑层、数据持久层）
- **开发语言约束：**后端必须使用 Python 语言，基于 Django Web 框架
- **数据库约束：**必须使用 MySQL 8.0 关系型数据库，通过 Django ORM 进行数据访问
- **前端技术约束：**前端必须使用原生 HTML5、CSS3 和 JavaScript，不使用 React/Vue 等重型前端框架（以控制学习曲线和开发复杂度）
- **编码规范：**Python 代码遵循 PEP 8 标准；HTML/CSS 遵循 W3C 标准
- **版本控制：**使用 Git 进行版本管理，代码托管于课程指定的协作平台

- **可扩展性：**系统应预留接口，以便未来可能的功能扩展（如标签系统、RSS 订阅、全文搜索等）

3.15 数据

- **输入数据：**
 - 用户注册数据：每条约 200 字节（用户名 + 邮箱 + 密码哈希）
 - 文章数据：每条平均约 5KB（标题 + Markdown 正文），最大 50KB
 - 评论数据：每条约 500 字节（评论文本）
- **输出数据：**
 - 文章列表页：每页约 50KB（含 HTML 标签与样式）
 - 文章详情页：每页约 80KB（含评论列表）
- **数据量预估：**在课程项目范围内，用户数不超过 100 人，文章数不超过 1000 篇，评论数不超过 5000 条；数据库总容量预估 < 50MB
- **数据管理：**通过 Django Admin 定制后台进行数据维护；提供数据库备份与恢复方案（mysqldump）

3.16 操作

- **常规操作：**Web 服务持续运行，响应用户的 HTTP 请求；数据库服务持续运行，处理数据的增删改查
- **特殊操作：**
 - **初始化操作：**首次部署时需执行 Django migrate 命令创建数据库表结构；创建管理员超级用户；导入初始分类数据
 - **备份操作：**定期（如每周）通过 mysqldump 导出数据库进行冷备份
 - **恢复操作：**发生数据故障时，通过 mysql 命令行导入最近的备份文件进行数据恢复
- **日志操作：**Django 运行日志记录所有请求和异常信息，便于问题排查

3.17 故障处理

- a. **属于软件系统的问题：**
 - 数据库连接失败（如 MySQL 服务未运行）

- 用户输入验证失败（如非法字符、超长文本）
- 权限校验失败（如未登录用户尝试发表文章）
- 资源未找到（如访问不存在的文章 id）

b. 错误信息：

故障类型	HTTP 状态码	用户可见错误信息
数据库连接失败	500	“服务器内部错误，请稍后重试”
资源未找到	404	“您访问的页面不存在”
权限不足	403	“您没有权限执行此操作”
未登录访问受限功能	302	重定向至登录页面，提示“请先登录”
表单验证失败	200/400	对应字段的具体错误信息
CSRF 验证失败	403	“请求不合法，请刷新页面后重试”

表 2: 系统故障及对应错误信息

c. 补救措施：

- 数据库连接失败：系统在 Django 配置中自动尝试重连；若持续失败，由运维人员检查 MySQL 服务状态后重启
- 事务一致性：Django 的 ATOMIC_REQUESTS 设置确保每个请求中的数据库操作要么全部成功，要么全部回滚，防止数据不一致
- 表单提交失败：保留用户已输入的有效内容，避免数据丢失

3.18 算法说明

本系统不涉及复杂的计算功能或数学模型算法。需要说明的算法仅涉及用户认证领域：

a. 密码哈希算法： Django 默认使用 PBKDF2（Password-Based Key Derivation Function 2）算法加 SHA-256 哈希函数对密码进行加盐处理，迭代次数为 390000 次（Django 4.2 默认值）。公式为：

$$\text{hash} = \text{PBKDF2}(\text{password}, \text{salt}, \text{iterations} = 390000, \text{dklen} = 32)$$

其中 salt 为随机生成的字符串，每次注册/修改密码时重新生成。

b. 密码验证流程： 用户登录时，系统提取数据库中存储的哈希值、盐值和迭代参数，对待验密码以相同参数执行 PBKDF2 算法，比较计算结果与存储哈希值是否一致。

3.19 有关人员需求

- **开发人员：**1 人（单人开发），需具备 Python/Django Web 开发能力和 MySQL 数据库基本操作能力
- **运行维护人员：**无需专职人员；测试过程中开发人员可在根据需要执行基本的服务启停和数据备份操作
- **用户：**无专业技能要求；具备基本的网页浏览和文字输入能力即可
- **并发用户数：**系统设计目标为同时在线用户数不超过 50 人（符合课程展示与小范围使用的规模）

3.20 有关培训需求

本系统的用户界面设计遵循直觉化原则，普通用户无需培训即可使用。系统不包含内置的培训软件或教程模块。管理员如需进行后台操作，可在首次使用时通过界面上的标签和提示文字理解各功能的用途。

3.21 有关后勤需求

作为课程实践项目，本系统无商业后勤需求。系统的软件支持由开发人员（即课程学生）自行提供，持续至课程结束。系统的运输、供应、对现有设施的影响均不适用。

3.22 其他需求

本系统无在以上各条中未描述的其他需求。

3.23 包装需求

本系统的交付物包括：

- 完整的项目源代码（Git 仓库）
- 数据库初始化脚本（Django migrations）
- 本软件需求规格说明文档（SRS）
- 后续将编写的体系结构设计文档（SAD）
- 部署说明文档（README.md 中描述环境依赖及启动步骤）
- 所有交付物以电子形式提交至课程指定的代码托管平台

3.24 需求的优先次序和关键程度

本系统各项需求的优先级汇总如下：

优先级	标识	需求编号	需求名称
H（高）	关键	UC01	用户注册
	关键	UC02	用户登录
	关键	UC03	发表文章
	关键	UC04	修改文章
	关键	UC06	浏览文章
M（中）	重要	UC05	删除文章
	重要	UC07	发表评论
	重要	UC08-UC10	后台管理（用户/文章/评论）
L（低）	一般	UC11	管理个人信息

表 3: 需求优先级汇总表

特别指出，UC01（用户注册）与 UC02（用户登录）是整个系统用户体系的基石，对系统安全性和可用性起关键作用，必须优先实现并充分测试。

4 合格性规定

下表定义了第 3 章所列各项需求的合格性验证方法。验证方法代码：D= 演示 (Demonstration)，T= 测试 (Test)，A= 分析 (Analysis)，I= 审查 (Inspection)。

需求编号	需求名称	验证方法	验收准则
UC01	用户注册	T	使用有效数据成功注册；无效数据被拒绝并显示合理错误信息
UC02	用户登录	T	正确凭据登录成功并建立会话；错误凭据被拒绝；连续 5 次失败后触发锁定
UC03	发表文章	T	登录用户成功发表文章；文章出现在列表页和详情页
UC04	修改文章	T	作者可修改自己的文章；非作者被拒绝访问
UC05	删除文章	T	作者可删除自己的文章；关联评论被级联删除
UC06	浏览文章	D	未登录访客可查看文章列表与详情
UC07	发表评论	T	登录用户可在文章下发表评论；评论即时显示
UC08	管理用户	T	管理员可查/改/删用户；非管理员访问被拒绝
UC09	管理文章	T	管理员可查/改/删任意文章
UC10	管理评论	T	管理员可查/删任意评论
UC11	个人信息	T	用户可修改密码和邮箱
NFR-安全	安全需求	T+I	CSRF/XSS/SQL 注入防护通过安全测试；密码以哈希形式存储
NFR-性能	性能需求	T	页面加载时间 < 2s（正常网络）
NFR-界面	用户界面	I	界面布局符合原型设计，响应式设计适配桌面与移动端

表 4: 合格性验证方法汇总表

5 需求可追踪性

5.1 从 SRS 需求到系统需求的可追踪性

下表展示了本文档各项 CSCI 需求与课程课题说明中所列系统级需求的对应追踪关系：

SRS 需求编号	SRS 需求名称	对应系统需求（课题说明）
UC01, UC02	用户注册与登录	1. 用户注册及登录模块
UC03, UC04, UC05, UC06	文章的发表、修改、删除、浏览	3. 用户发表、管理文章模块
UC07	发表评论	3. 浏览博客时评论
UC08, UC09, UC10	后台管理（用户/文章/评论）	2. 管理员后台管理模块
UC11	管理个人信息	1. 用户登录后的个人页面

表 5: SRS 需求到系统需求的可追踪性

5.2 从系统需求到 SRS 需求的可追踪性

下表展示了课程课题说明中的每项系统需求被本文档中哪些 CSCI 需求所覆盖：

课题系统需求	需求描述	覆盖的 SRS 需求
1	用户注册及登录模块	UC01, UC02, UC11
2	管理员后台管理模块	UC08, UC09, UC10
3	用户发表、管理文章；评论	UC03, UC04, UC05, UC06, UC07

表 6: 系统需求到 SRS 需求的可追踪性

从上述追踪矩阵可见，课程课题说明中的所有三条系统级需求均已在本 SRS 文档中得到覆盖，无遗漏。

6 尚未解决的问题

截至本文档编写完成时，以下需求和问题尚待明确：

- Markdown 编辑器选型：**文章正文编辑器是否采用所见即所得（WYSIWYG）编辑器（如 TinyMCE 等）还是纯 Markdown 编辑器，将在设计阶段结合前端技术评估后决定。
- 图片上传功能：**本 SRS 的功能描述中未包含文章内的图片上传与管理功能。虽然 Django 天然支持文件上传，但考虑到云存储与本地文件系统的差异以及部署复杂度，是否在初始版本中支持文章图片上传留待与教师讨论后决定。
- 邮件通知功能：**用户注册时是否需要邮箱验证（发送验证邮件），亦或采用直接激活的方式，将在进一步评估开发工作量和课程要求后决定。
- 搜索功能：**文章全文搜索功能超出课题基本要求，属于可选扩展功能。

7 注解

7.1 术语与定义

术语	定义
SRS	Software Requirements Specification, 软件需求规格说明
CSCI	Computer Software Configuration Item, 计算机软件配置项
B/S	Browser/Server, 浏览器/服务器架构
CRUD	Create, Read, Update, Delete (增删改查)
ORM	Object-Relational Mapping, 对象关系映射
CSRF	Cross-Site Request Forgery, 跨站请求伪造
XSS	Cross-Site Scripting, 跨站脚本攻击
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2, 基于密码的密钥导出函数
DFD	Data Flow Diagram, 数据流图
UML	Unified Modeling Language, 统一建模语言
OCL	Object Constraint Language, 对象约束语言
ER 图	Entity-Relationship Diagram, 实体-联系图
WSGI	Web Server Gateway Interface, Web 服务器网关接口
WYSIWYG	What You See Is What You Get, 所见即所得

表 7: 术语与定义

7.2 缩略语

缩略语	全称
SRS	Software Requirements Specification
FAR	Feasibility Analysis Report
SAD	Software Architecture Document
IRS	Interface Requirements Specification
CSCI	Computer Software Configuration Item
B/S	Browser/Server
CRUD	Create, Read, Update, Delete
ORM	Object-Relational Mapping
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
API	Application Programming Interface
UI	User Interface
URL	Uniform Resource Locator

表 8: 缩略语列表

A 数据流图 (DFD)

A.1 顶层 DFD (0 层图)

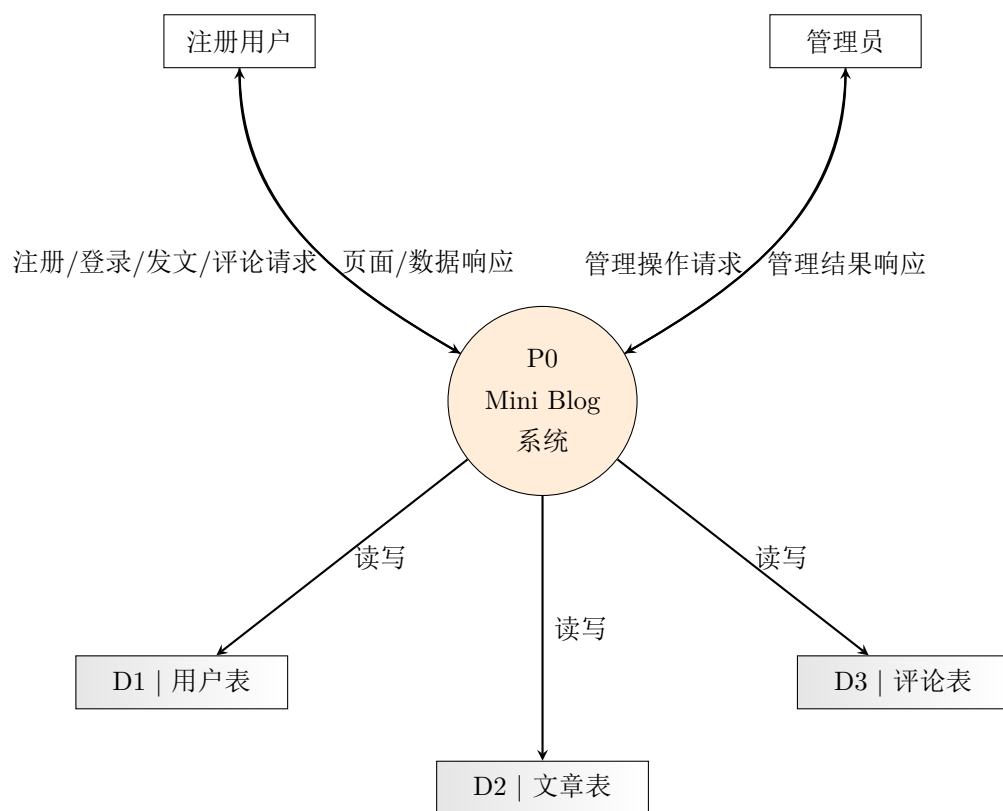


图 7: DFD 顶层图 (0 层) ——系统级数据流

A.2 1 层 DFD——功能级分解

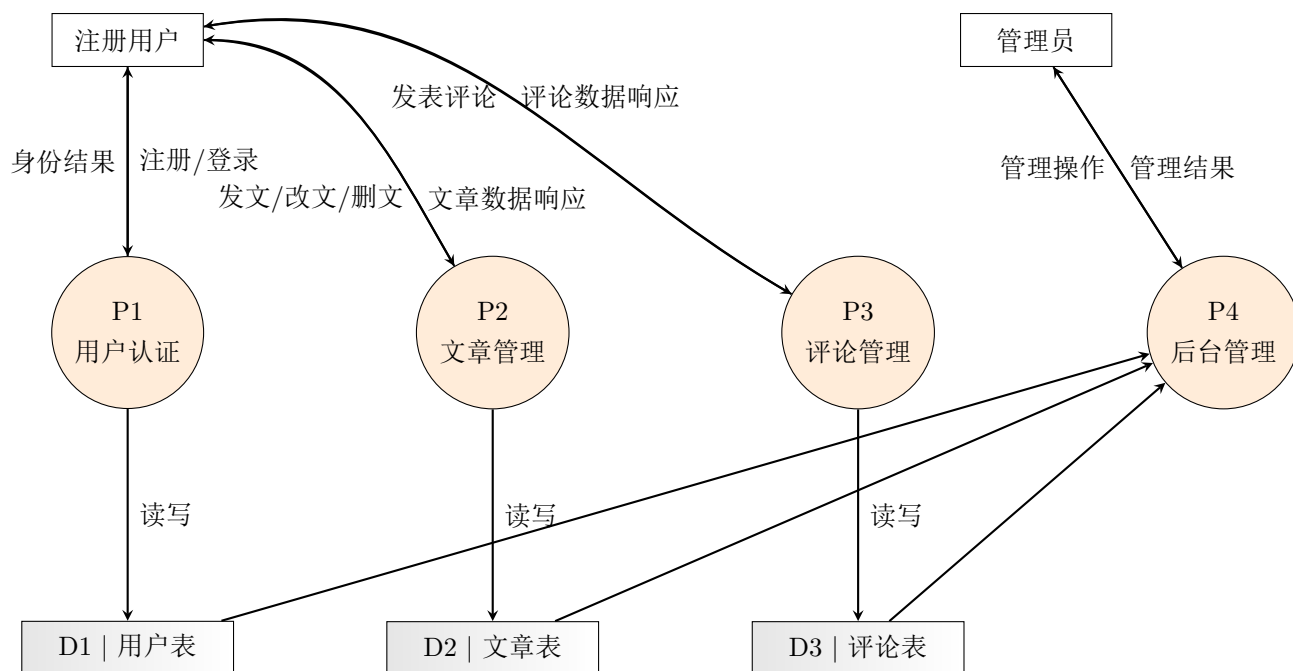


图 8: DFD1 层图——功能级数据流分解

B UML 状态图

B.1 用户会话状态图

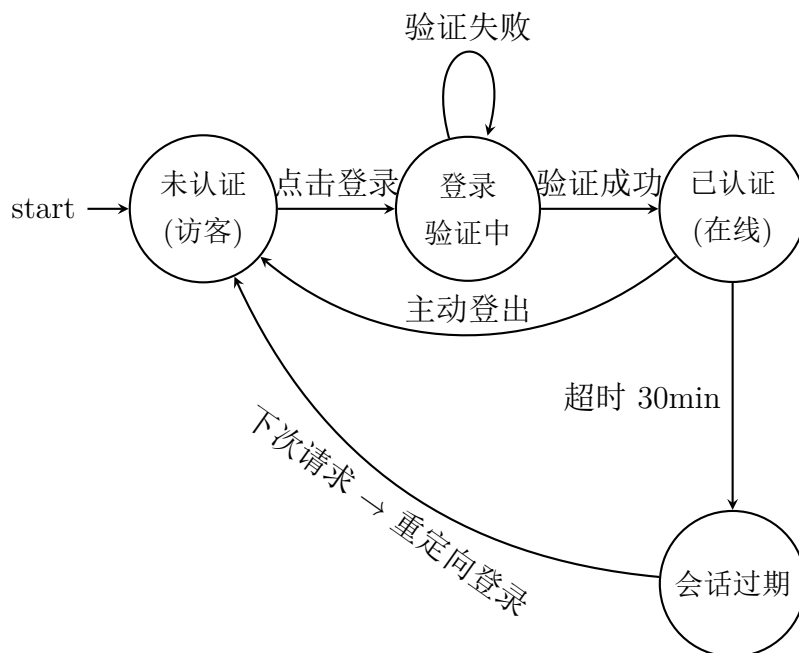


图 9: 用户会话状态转移图

B.2 文章生命周期状态图

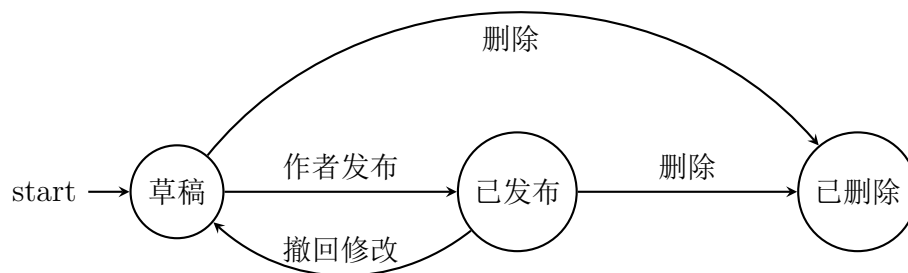


图 10: 文章生命周期状态转移图

C Petri 网模型

本附录以 Petri 网形式化描述博客文章中评论互动的并发行为模型。

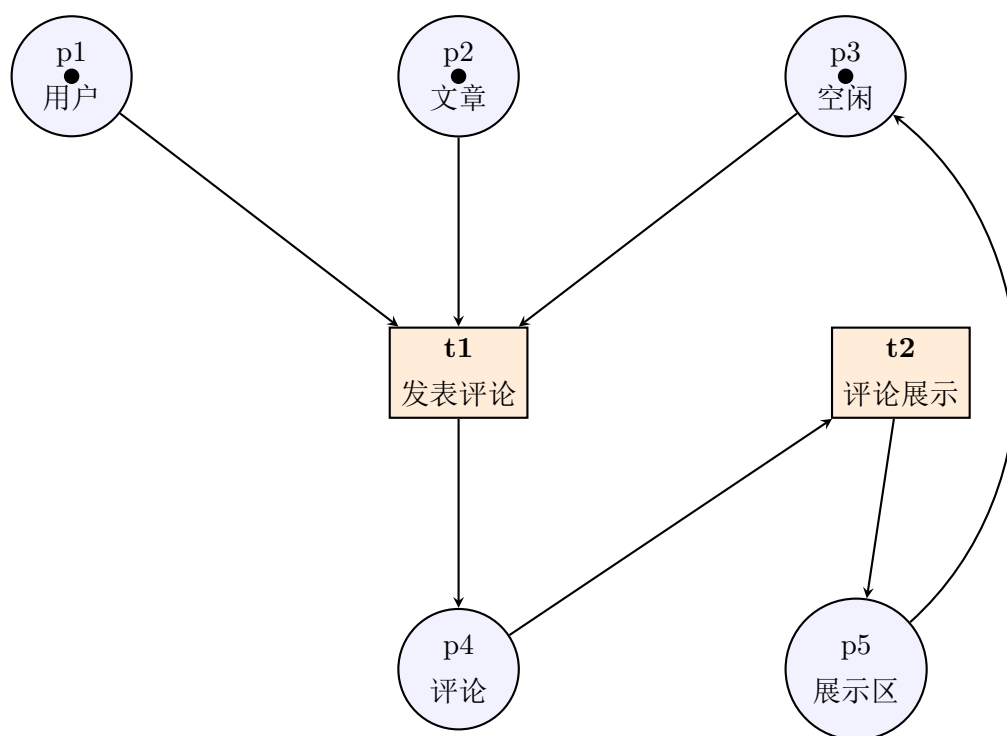


图 11: 评论发表与展示的 Petri 网模型

Petri 网说明:

• 位置 (Place):

- p1——已登录用户就绪 (拥有 token)
- p2——目标文章存在且可评论 (拥有 token)
- p3——评论系统空闲 (拥有 token)
- p4——评论已生成, 等待展示
- p5——评论在展示区中显示 (拥有 token 后反馈至 p3)

• 迁移 (Transition):

- t1 (发表评论): 需要 p1、p2、p3 同时拥有 token 才能触发; 触发后消耗 p1、p2、p3 的 token, 在 p4 中生成 token
- t2 (评论展示): 需要 p4 拥有 token 才能触发; 触发后消耗 p4 的 token, 在 p5 中生成 token, 并将 token 反馈回 p3 (系统重新空闲)

该模型表明: 每次评论操作 (t1) 需要用户已认证 (p1)、文章已存在 (p2) 且评论系统处于空闲状态 (p3) 三个条件同时满足。评论生成 (p4) 后触发展示 (t2), 展示完成后系统恢复空闲状态 (p3 重新获得 token), 可以处理下一条评论。